

GestInt S.L.

Aplicación Web de Gestión Interna

Implantación en Dunder Mifflin Paper Company — Sucursal de Scranton

Proyecto Integrado — 2.º Curso CFGS ASIR

2.º Curso — CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

¿Qué he hecho?

He desarrollado GestInt: una aplicación web de gestión interna para Dunder Mifflin (Sucursal de Scranton) que centraliza en una sola plataforma todo lo que antes se hacía con hojas de cálculo y papel.

Lo que he construido

Una aplicación web completa con login, 8 niveles de acceso por rol, y 10 módulos funcionales: empleados, fichajes, vacaciones, inventario, pedidos, ventas, contabilidad, tickets IT, logs y gestión de usuarios.

Accesible desde cualquier navegador sin instalar nada en los equipos.

Con qué lo he hecho

PHP 8.2 como lenguaje de servidor, MySQL con 14 tablas y 9 usuarios diferenciados por rol, HTML5 + CSS3 + JavaScript con librerías externas, y Apache como servidor web.

Todo el stack es de código abierto y coste cero.

Dónde lo he desplegado

En tres entornos distintos:

- Local: Windows Server + XAMPP
- Producción: InfinityFree (hosting real accesible por internet)
- Prácticas: Docker con contenedores

Cada entorno ha requerido adaptaciones específicas.

Qué módulos del ciclo integra

IAW (desarrollo web PHP), ABD (base de datos MySQL), SAD (seguridad y .htaccess), SRI (Apache y cabeceras HTTP), ASO (Windows Server, scripting .bat) y EIE (empresa GestInt S.L., análisis financiero, DAFO).

Módulos que he desarrollado

He implementado 10 módulos funcionales. El acceso a cada uno depende del rol del usuario — no todos los empleados ven lo mismo.

Empleados y RRHH

Alta, edición y baja de empleados con validación de DNI. Vinculado a su cuenta de usuario.

Fichajes

Registro de entrada y salida con cálculo automático de horas trabajadas y horas extra.

Vacaciones

Los empleados solicitan días; RRHH los aprueba o rechaza. Historial completo.

Inventario

Gestión de stock con alertas automáticas cuando baja del mínimo configurado.

Pedidos de stock

Carrito para reponer inventario. Al confirmar, el stock se actualiza automáticamente.

Ventas y facturas

Carrito de venta con clientes, pedidos, generación de factura PDF y etiqueta con código de barras y QR, ambos códigos generados por librería de JavaScript.

Contabilidad

Gráficos de ingresos y gastos con filtros por período. Lo gráficos son de una librería de JavaScript.

Tickets IT

Apertura de tickets sin login previo (incluso si hay un problema de acceso).

Logs y auditoría

Registro de todos los accesos e intentos fallidos con IP, usuario y fecha.

Usuarios

Gestión de cuentas y roles. Solo accesible para sistema e it.

Seguridad — Lo que he implementado

He aplicado medidas de seguridad en tres capas independientes: servidor web, base de datos y código PHP.

Contraseñas con bcrypt

He cifrado todas las contraseñas con bcrypt (password_hash). También he validado en cliente y en servidor que cumplan la política: mínimo 6 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial.

Validación de DNI

He implementado el algoritmo oficial español: calcula la letra esperada a partir de los 8 dígitos y la compara con la introducida. Si no coincide, el empleado no se puede guardar.

Protección contra inyección SQL

He separado el código SQL de los datos del usuario en todas las consultas. Cualquier entrada maliciosa se trata como texto literal, nunca como instrucción de base de datos.

Control de acceso por roles

He creado 9 usuarios MySQL distintos, uno por rol, cada uno con solo los permisos que necesita. Aunque el código PHP falle, MySQL sigue rechazando operaciones no autorizadas.

Cabeceras HTTP de seguridad

He configurado X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy y X-XSS-Protection tanto en Apache (httpd.conf) como en PHP para el entorno InfinityFree donde mod_headers no está disponible.

.htaccess — Apache

He bloqueado el acceso directo a los archivos de lógica (includes/) y a archivos de configuración (.sql, .env, .bat...). Sin esto, cualquier usuario podría llamar a esos archivos directamente.

Logs de acceso y actividad

He implementado dos tablas de auditoría: una que registra cada intento de login (con IP y resultado) y otra que registra todas las acciones sobre la BD (quién hizo qué y cuándo).

Base de datos — Lo que he diseñado

He diseñado y creado una base de datos relacional con 14 tablas normalizadas y 9 usuarios MySQL diferenciados por rol, siguiendo el principio de mínimo privilegio.

Usuarios

He almacenado las credenciales, el rol y el estado de cada cuenta. El rol determina el usuario MySQL y los módulos accesibles.

Empleados

He guardado los datos laborales: nombre, DNI validado, cargo, departamento y salario. Cada empleado está vinculado a su cuenta de usuario.

Inventario

He registrado los productos del almacén con stock actual, stock mínimo y precio. Si el stock baja del mínimo, se lanza una alerta automática.

Pedidos de stock

He gestionado los pedidos de reposición. Al confirmarlos, el inventario se actualiza automáticamente sin intervención manual.

Ventas

He implementado el módulo de ventas completo: clientes, pedidos, líneas de detalle, generación de facturas y etiquetas con código de barras y QR.

Fichajes y vacaciones

He registrado entradas/salidas con cálculo de horas, solicitudes de vacaciones con flujo de aprobación y justificantes de ausencia con archivo adjunto.

Tickets IT

He creado el sistema de soporte. Los tickets se pueden abrir sin estar autenticado, para cubrir incidencias de acceso al propio sistema.

Logs y auditoría

He registrado cada intento de login (IP, usuario, resultado) y cada acción sobre la BD (quién hizo qué, en qué tabla y cuándo).

Despliegue — Tres entornos distintos

He desplegado GestInt en tres entornos para demostrar el ciclo completo de desarrollo, pruebas y producción.

Entorno local — Windows Server + XAMPP

He instalado y configurado XAMPP sobre Windows Server virtualizado con VirtualBox. He configurado Apache (httpd.conf) para restringir el acceso a directorios, y PHP con los ajustes necesarios de producción. phpMyAdmin para gestión visual de la base de datos.

Módulo ASIR: Implantación de Aplicaciones Web · Servicios de Red

Producción — InfinityFree (hosting real)

He migrado GestInt a InfinityFree, un hosting real accesible desde internet. He adaptado el .htaccess a la sintaxis de Apache 2.2, movido las cabeceras HTTP de seguridad a PHP (mod_headers no disponible) y ajustado las credenciales de la base de datos.

Módulo ASIR: Implantación de Aplicaciones Web

Prácticas — Docker

He creado un docker-compose.yml con dos servicios: php:8.2-apache y mysql:8.0. Permite reproducir el entorno exacto en cualquier máquina sin instalar nada. Las credenciales se pasan como variables de entorno.

Módulo ASIR: Virtualización · Administración de Sistemas

Backup — Dos sistemas que he creado

He implementado dos métodos de copia de seguridad independientes para cubrir tanto el entorno de hosting como el entorno local con Windows.

Opción 1 — Botón en la aplicación web (backup.php)

¿Qué hace?

Genera un volcado SQL completo de toda la base de datos y lo descarga directamente en el navegador del administrador.

¿Por qué lo hice?

InfinityFree no permite ejecutar mysqldump desde línea de comandos, así que implementé la exportación directamente en PHP.

¿Quién lo usa?

Solo los roles sistema e it. Accesible desde el panel de administración con un clic.

Opción 2 — Script Windows (backup_gestint.bat)

¿Qué hace?

Exporta la base de datos con mysqldump y copia los archivos del proyecto a C:\backups\gestint\, con la fecha en el nombre del archivo.

¿Cómo funciona?

Usa variables de entorno, obtiene la fecha con PowerShell, comprueba errores con IF ERRORLEVEL y ejecuta mysqldump y XCOPY.

Restauración

Con un solo comando en la terminal se restaura la BD completa: incluye DROP TABLE, CREATE TABLE e INSERT de todos los datos.

Automatización con N8N — Lo que he integrado

He integrado GestInt con N8N, una plataforma de automatización en la nube. Cuando ocurre un evento en la aplicación, se envía una notificación automática por correo electrónico sin intervención manual.

Entorno N8N: tfg-anaorozco.app.n8n.cloud · Correo: Gmail con OAuth2

Nuevo pedido de cliente

Cuando ventas confirma un pedido, GestInt notifica automáticamente al almacén con los detalles del pedido para que prepare el envío.

Stock bajo mínimo

Cuando el stock de un producto cae por debajo del umbral configurado, el responsable de compras recibe una alerta automática para reponer.

Nuevo pedido de reposición

Cuando almacén crea un pedido de stock, se notifica automáticamente para su seguimiento y aprobación.

Paso a la demostración

Acceso: gestint disponible en InfinityFree **Entorno local:** XAMPP + Windows Server

Módulos: empleados · fichajes · vacaciones · inventario · pedidos · ventas · contabilidad · tickets · logs · usuarios

Seguridad: bcrypt · validación DNI · protección SQLi · 9 usuarios MySQL · cabeceras HTTP · .htaccess · logs